

实验报告三 LED 数码管显示

一 实验要求

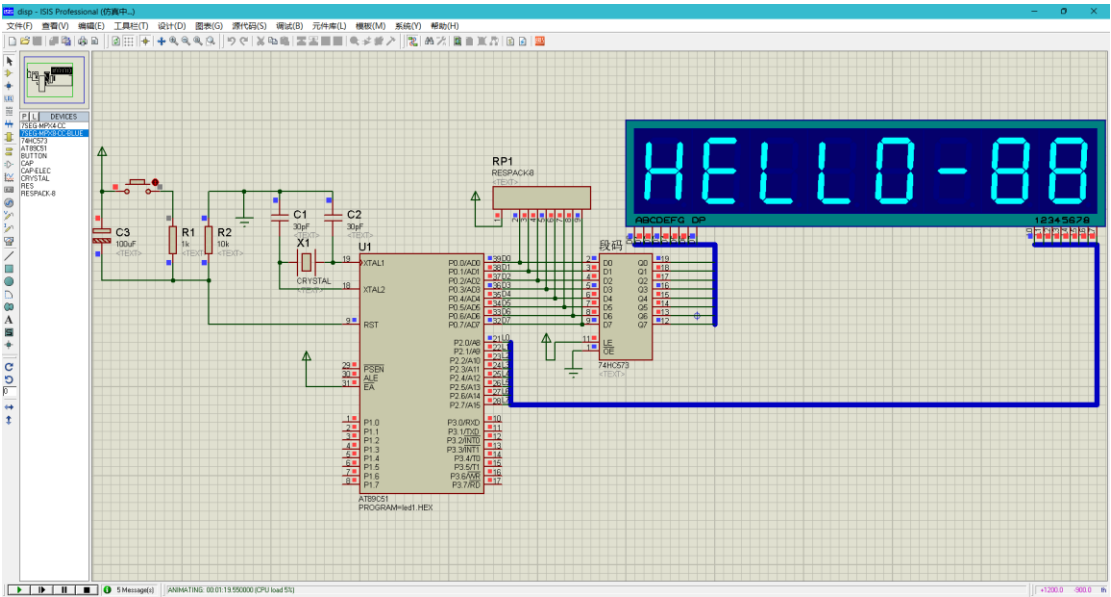
1. P0 口的 2 个扩展口作为段控口和位控口，通过使用 P2.6 和 P2.7 对 SN74HC573 芯片的使能。系统复位时，显示“HELLO--”。
2. 画出 AT89C51 实现上述功能的完整电路图，包括微控制器电源、复位电路、晶振电路和控制电路；
3. 完成全部程序和电路调试工作；

二 实验目的

1. 了解八段共阴极 LED 工作动态显示原理；
2. 掌握微控制器 LED 工作动态显示的方法；
3. 掌握 LED 显示和按键输入联合控制的方法。

三 实验设计

1 硬件电路图



2 程序

;设 8 个数码管的从左到右显示缓冲区为片内 RAM 的 50H~57H 单元

```
ORG 0000H
```

```
LJMP MAIN
```

```
ORG 0100H
```

```
MAIN: MOV A,#0
```

;显示缓冲区 50H~57H 单元初始化为 0~7

```

        MOV  R2,#8
        MOV  R0,#50H
LOOP:   MOV  @R0,A
        INC  R0
        INC  A
        DJNZ R2,LOOP
LOOP1:  LCALL DISPLAY          ;调用显示子程序
        SJMP LOOP1
        SJMP $
;显示子程序
DISPLAY:MOV  R0,#57H          ;动态显示初始化,使 R0 指向缓冲区首地址
        MOV  R3,#7FH          ;首位位选字送 R3
        MOV  A,R3
LD0:    MOV  P2,A              ;从 P2 口送出位选字
        MOV  A,@R0             ;读要显示数
        ADD  A,#0EH            ;调整距离字段码表首的偏移量
        MOVC A,@A+PC           ;查表取得字段码
        MOV  P0,A              ;字段码从 P0 口输出
        ACALL DL1              ;调用 1ms 延时子程序
        DEC  R0                ;指向缓冲区下一单元
        MOV  A,R3              ;位选码送累加器 A
        JNB  ACC.0,LD1         ;判断 8 位是否显示完毕,显示完返回
        RR  A                  ;未显示完,把位选字变为下一位选字
        MOV  R3,A              ;修改后的位选字送 R3
        AJMP LD0               ;循环实现按位序依次显示
LD1:    RET
TAB:    DB   76H,79H,38H,38H,3FH,40H,7FH,7FH;字段码表
DL1:    MOV  R7,#02H           ;延时子程序
DL:      MOV  R6,#0FFH
DL0:    DJNZ  R6,DL0
        DJNZ  R7,DL
        RET
        END

```

